

Bài Tập MOSFET Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Tổng hợp từ slide

Bài tập MOSFET có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu này tập trung vào **E-MOSFET kênh N** theo đúng các bài trong slide.

Khi giải MOSFET, nên đi theo thứ tự:

1. Tìm V_G , V_S , từ đó suy ra V_{GS} .
2. Tính hằng số K từ dữ kiện đặc tuyến nếu đề cho $I_D(\text{on})$, $V_{GS}(\text{on})$, V_{TH} .
3. Dùng:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$$

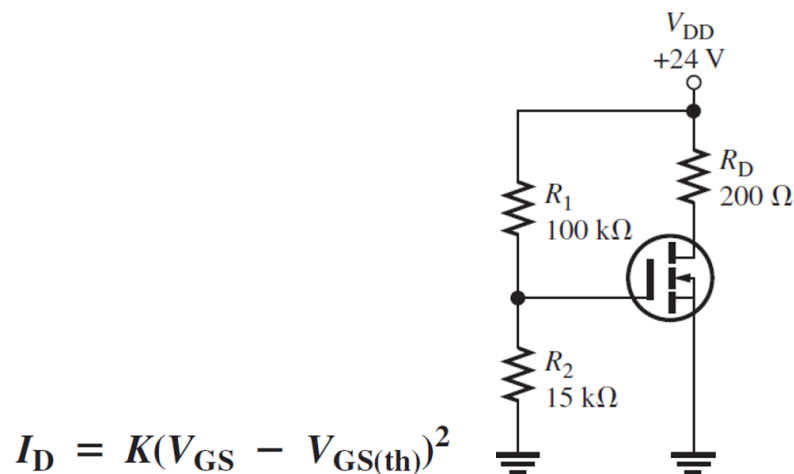
4. Tính V_{DS} .
5. Kiểm tra điều kiện vùng bão hòa:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

Bài 1. E-MOSFET phân cực 1

Cách phân cực cho E- MOSFET

Tính hiệu điện thế phân cực V_{GS} và V_{DS} của E-MOSFET bên dưới? Biết $I_D(\text{on}) = 200\text{mA}$, $V_{GS} = 4\text{V}$, $V_{GS}(\text{th}) = 2\text{V}$
 $V_{GS} = ?$ $K = ?$ $I_D = ?$ $V_{DS} = ?$



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính hằng số K của transistor.
2. Tính V_G, V_{GS} .
3. Tính I_D và V_{DS} .
4. Kiểm tra MOSFET có đang ở vùng bão hòa hay không.

Đáp số ngắn

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{TH})^2} = \frac{0.2}{(4 - 2)^2} = 0.05 \text{ A/V}^2$$

Sau đó:

$$V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Nếu source nối đất:

$$V_{GS} = V_G$$

$$I_D = 0.05(V_{GS} - 2)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

Cơ sở và công thức

Với E-MOSFET kênh N trong miền bão hòa:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$$

Hằng số công nghệ:

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{TH})^2}$$

Lời giải chi tiết

Để cho dữ kiện đặc tuyến:

$$I_{D(on)} = 200 \text{ mA}, \quad V_{GS(on)} = 4 \text{ V}, \quad V_{TH} = 2 \text{ V}$$

Từ đó:

$$K = \frac{0.2}{(4 - 2)^2} = 0.05 \text{ A/V}^2$$

Tiếp theo, vì gate gần như không hút dòng, điện áp gate được xác định bởi cầu chia áp:

$$V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Nếu source nối đất:

$$V_{GS} = V_G$$

Khi đã có V_{GS} , dòng drain được tính bằng:

$$I_D = 0.05(V_{GS} - 2)^2$$

Rồi:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

Cuối cùng phải kiểm tra:

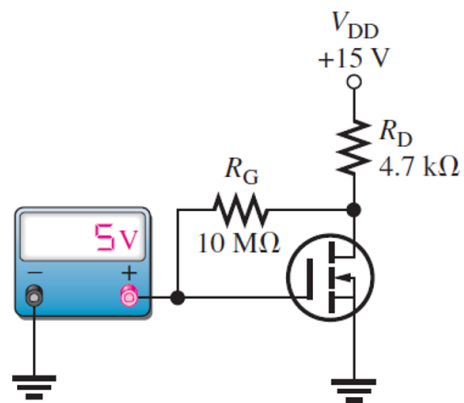
$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

Nếu điều kiện này đúng thì phép tính theo công thức bình phương là hợp lệ.

Bài 2. E-MOSFET phân cực 2

Cách phân cực cho E- MOSFET

Tính hiệu điện thế phân cực V_{GS} , V_{DS} và I_D của E-MOSFET bên dưới? Biết giá trị đo được bởi voltmeter là 5V $V_{GS} =$? $V_{DS} =$? $I_D =$?



TRÌNH LÊ

40

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

Giả sử voltmeter trong hình đo được 5 V.

1. Suy ra V_{GS} .

2. Tính I_D .
3. Tính V_{DS} .
4. Kiểm tra điều kiện vùng bão hòa.

Đáp số ngắn

Nếu source nối đất:

$$V_{GS} = 5\text{ V}$$

Dùng lại:

$$K = \frac{I_{D(\text{on})}}{(V_{GS(\text{on})} - V_{TH})^2}$$

thì:

$$I_D = K(5 - V_{TH})^2$$

Nếu source nối đất:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

Nếu có điện trở source:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$

Cơ sở và công thức

MOSFET dẫn khi:

$$V_{GS} > V_{TH}$$

Trong miền bão hòa:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$$

Điều kiện kiểm tra:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

Lời giải chi tiết

Bài này thực chất là cùng một transistor với bài trước, nhưng để cho trực tiếp điện áp điều khiển thay vì bắt ta tính từ chia áp.

Nếu voltmeter đo được 5 V giữa gate và source, thì:

$$V_{GS} = 5\text{ V}$$

Lấy hằng số K đã suy ra từ dữ kiện transistor:

$$K = \frac{I_{D(\text{on})}}{(V_{GS(\text{on})} - V_{TH})^2}$$

ta tính được:

$$I_D = K(5 - V_{TH})^2$$

Sau khi có I_D , điện áp V_{DS} được suy ra bằng KVL ở nhánh drain-source. Nếu source nối thẳng mass thì:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

Nếu source có điện trở riêng thì phải trừ cả sụt áp trên R_S :

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$

Cuối cùng luôn luôn kiểm tra:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

Nếu sai, transistor đã rơi sang miền triode và không được tiếp tục dùng công thức bình phương bảo hòa nữa.